



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) & Named Entity Recognition (NER)

pada Review Produk Tokopedia menggunakan TF-IDF, Naive Bayes, dan IndoBERT



Oleh

Aji Bayu Seno

NIM: A11.2023.14885 | Fakultas Ilmu Komputer | 2026

Latar Belakang & Tujuan Penelitian

Ulasan pelanggan Tokopedia sangat banyak — analisis manual tidak lagi efektif



Permasalahan

- Sentiment analysis konvensional hanya memberi sentimen umum, tanpa tahu aspek spesifik yang dibahas
- Aspek penting (harga, pengiriman, kemasan, kualitas, pelayanan) tidak teridentifikasi otomatis
- Dibutuhkan sistem NLP yang bisa menganalisis sentimen sekaligus mengenali aspek secara otomatis



Tujuan Penelitian

- Membangun aplikasi analisis review Tokopedia berbasis web (Streamlit)
- Mengimplementasikan ABSA & NER (BIO Tagging) untuk mengenali aspek ulasan
- Membandingkan performa Naive Bayes (TF-IDF) vs IndoBERT
- Menyediakan fitur Single Prediction, Batch Prediction, dan Dashboard Analitik

Metodologi Penelitian

3.222

Data mentah dikumpulkan

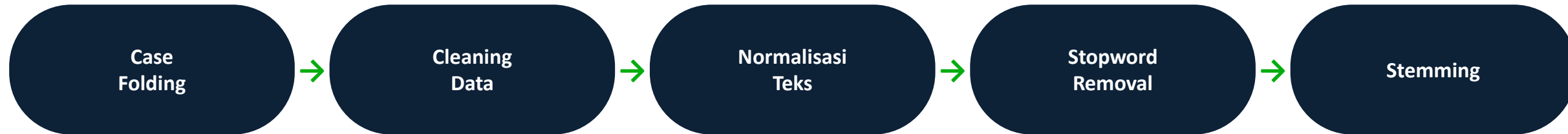
3.209

Ulasan valid setelah cleaning

2.567 / 642

Data train / data test

Tahapan Text Preprocessing



Dua Pendekatan Klasifikasi Sentimen



TF-IDF + Multinomial Naive Bayes

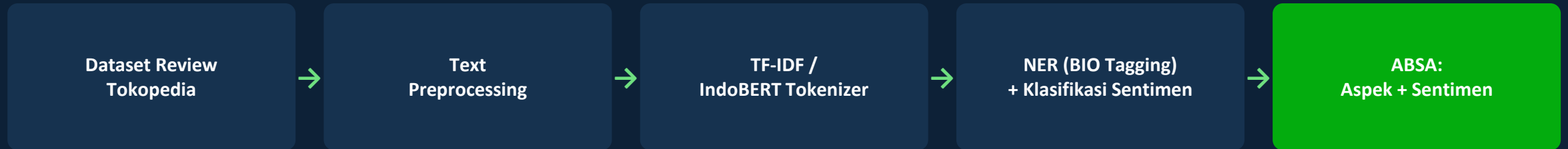
Machine learning konvensional, cepat, resource rendah. max_features=None (seluruh vocabulary digunakan).



IndoBERT (Fine-tuning Transformer)

Deep learning berbasis BERT bidirectional, memahami konteks bahasa Indonesia, dilatih dengan optimizer AdamW.

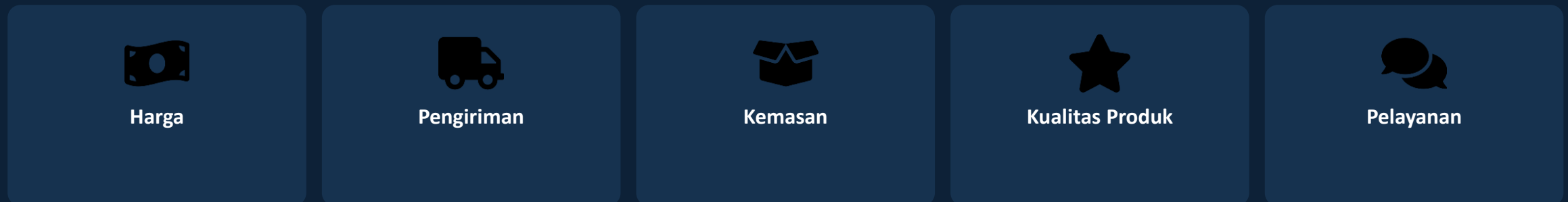
Arsitektur Sistem: ABSA + NER (BIO Tagging)



BIO Tagging mengenali aspek multi-kata dalam ulasan

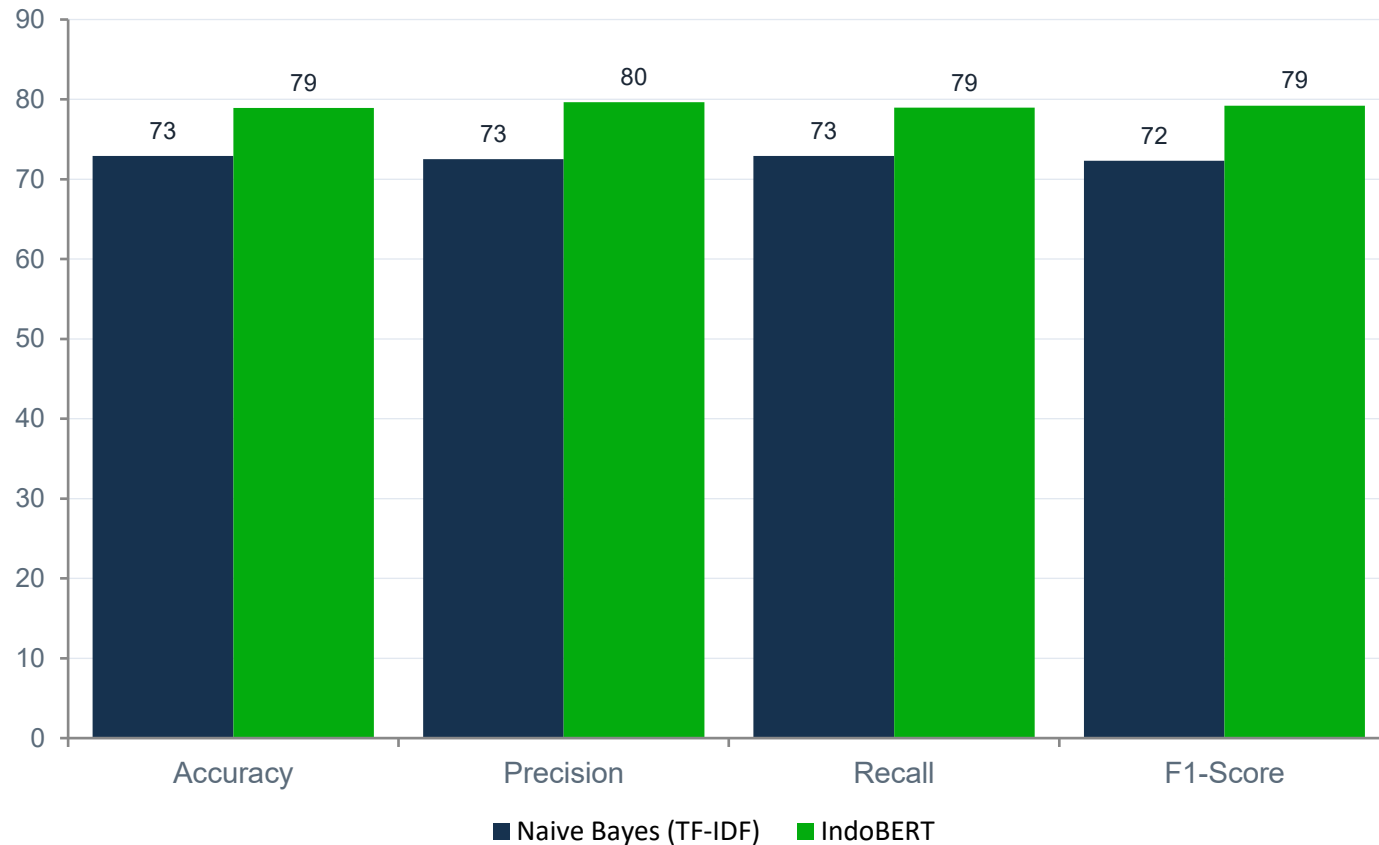
pengiriman	sangat	cepat
B-ASPECT	O	O

5 Kategori Aspek yang Dikenali



Evaluasi & Perbandingan Model

Diuji pada 642 data uji, menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, F1-Score



IndoBERT unggul akurasi

78,91% vs 72,90% — arsitektur bidirectional transformer memahami konteks bahasa Indonesia lebih baik, termasuk negasi dan makna implisit.



Naive Bayes unggul efisiensi

Waktu prediksi jauh lebih cepat & kebutuhan resource lebih rendah — cocok untuk infrastruktur terbatas dan kebutuhan real-time.

Implementasi Aplikasi Berbasis Streamlit

Contoh hasil: "Barangnya bagus, pengiriman cepat, tapi kemasan agak penyok." → Positive (96,11%), aspek: Pengiriman & Kemasan



Single Prediction

Input satu ulasan → hasil sentimen, confidence score, aspek terdeteksi, dan hasil NER secara langsung.



Batch Prediction

Upload file CSV berisi banyak ulasan → dianalisis otomatis & sekaligus, hasil dapat diunduh sebagai tabel.



Dashboard Analitik

Visualisasi distribusi sentimen, distribusi aspek, confidence score, dan performa model secara interaktif.



Alur Fungsi ABSA

Input teks → Preprocessing → Ekstraksi fitur → Prediksi sentimen (Naive Bayes / IndoBERT) → Identifikasi aspek (NER) → Output gabungan: aspek, entitas, sentimen, confidence score, dan waktu prediksi.

Kesimpulan & Saran



Kesimpulan

- Aplikasi ABSA berbasis web berhasil dibangun untuk menganalisis ulasan Tokopedia end-to-end
- IndoBERT unggul akurasi (78,91%) dibanding Naive Bayes (72,90%) dalam memahami konteks bahasa
- Naive Bayes unggul kecepatan proses & efisiensi resource, cocok untuk infrastruktur terbatas
- Sistem mampu menghubungkan sentimen dengan aspek spesifik (harga, pengiriman, kemasan, kualitas, pelayanan)



Saran Pengembangan

- Menambah jumlah dataset untuk generalisasi model yang lebih baik
- Hyperparameter tuning pada IndoBERT untuk performa lebih optimal
- Mengembangkan NER dengan arsitektur BiLSTM-CRF untuk akurasi aspek lebih tinggi
- Menambah kategori aspek baru sesuai perkembangan produk Tokopedia
- Mengembangkan analisis real-time tanpa pembaruan dataset manual